

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
1.5 Luaran.....	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 Kondisi Klinis Gawat Janin (<i>Fetal Distress</i>)	2
2.2 Klasifikasi Denyut Jantung Ibu dan Janin	3
2.3 Sensor Piezoelektrik dan Pemantauan Non-Invasif Janin	4
2.4 FETAL-GUARD dan Pendekatan <i>Hybrid Deep Learning</i> CNN–LSTM	4
BAB III. TAHAP PELAKSANAAN	5
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	5
3.2 Diagram Alur Perancangan	5
3.3 Alat dan Bahan	6
3.4 Proses Perancangan	6
3.5 Cara Kerja.....	8
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	9
4.1 Anggaran Biaya.....	9
4.2 Jadwal Kegiatan	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Janin dalam Kandungan Ibu Hamil.....	3
Gambar 2.2 Arsitektur Umum Model <i>Hybrid</i> CNN–LSTM untuk Analisis Sinyal Denyut Jantung Janin	5
Gambar 2.3 Perkembangan Teknologi Pemantauan Denyut Jantung Janin.....	5
Gambar 3.1 Diagram Alur Perancangan FETAL-GUARD.....	5
Gambar 3.2 Gambaran Desain FETAL-GUARD	8
Gambar 3.3 Diagram Alur Perancangan FETAL-GUARD.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat dan Bahan	6
Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya.....	9
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Kegiatan	11
Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas	13
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	16
Lampiran 4. Gambaran Teknologi yang Dikembangkan	17

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fetal distress terjadi ketika janin mengalami gangguan oksigenasi atau sirkulasi darah selama kehamilan dan berpotensi menyebabkan asfiksia hingga kematian janin dalam kandungan (*intrauterine fetal death* / IUFD). Kondisi kesejahteraan janin umumnya dipantau melalui detak jantung janin (*Fetal Heart Rate*/FHR), karena perubahan pola FHR sering menjadi tanda awal *distress* (Windiyati, 2023). Secara global, insiden IUFD masih berada pada kisaran 3,6–3,8 per 1.000 kelahiran hidup, sementara di Indonesia angka kematian bayi meningkat dari 20.882 kasus pada 2022 menjadi 29.945 kasus pada 2023 (Ismail *dkk.*, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa komplikasi perinatal masih tinggi dan menegaskan kebutuhan akan sistem pemantauan janin yang efektif dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi pemantauan prenatal diawali dengan penggunaan Ultrasonografi (USG) yang menjadi metode utama untuk mengevaluasi struktur dan keadaan janin. Meski USG memberikan beragam informasi diagnostik, tetapi sifatnya masih periodik dan bergantung pada tenaga profesional di fasilitas kesehatan, mengakibatkan metode ini kurang ideal untuk pemantauan berkelanjutan di luar area klinik. Pemeriksaan berulang menggunakan USG dalam waktu yang sangat dekat atau secara terus-menerus tidak dianjurkan dalam praktik klinis karena paparan berulang terhadap gelombang aktif. Meskipun penggunaannya relatif aman jika sesuai dengan indikasi medis, tetap disarankan untuk membatasinya guna mengurangi kemungkinan dampak thermal dan mekanik pada jaringan janin yang sensitif, terutama selama trimester pertama (Varthaliti *dkk.*, 2024).

Selanjutnya, *fetal doppler ultrasound* digunakan untuk mendengar dan mengukur detak jantung janin melalui gelombang suara serta lebih portabel dibandingkan USG, namun penggunaannya masih bergantung pada operator, menghasilkan data sesaat, dan kurang sesuai untuk pemantauan harian secara kontinu. Akurasi pembacaan *Doppler* juga mudah dipengaruhi oleh posisi janin, gangguan suara, serta pergerakan ibu (Motie-Shirazi *dkk.*, 2024). Upaya pemantauan di luar klinik melalui perangkat portabel seperti *Electric Maternity Belt* (E-MIL) telah dikembangkan, tetapi umumnya masih terbatas pada satu parameter tanpa sistem peringatan otomatis dan belum menyediakan visualisasi sinyal maupun audio detak jantung janin yang informatif. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan teknologi pemantauan janin non-invasif yang aman untuk penggunaan jangka panjang, mampu melakukan monitoring berkelanjutan, serta didukung analisis sinyal berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan deteksi dini kondisi gawat janin (Alim dan Imtiaz, 2023).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengembangan *wearable early warning system* yang menggabungkan sensor piezoelektrik sebagai sensor utama dapat mendeteksi getaran mekanik detak jantung dan gerakan janin tanpa memancarkan energi ke dalam tubuh, sehingga lebih aman untuk penggunaan secara *real-time* dan

berkelanjutan. Selain itu, terdapat sensor tambahan untuk memantau detak jantung ibu dan gerakan janin, bersama dengan sistem pemrosesan cerdas yang berbasis AI dan aplikasi *Mobile IoT* yang menjadi relevan. Dengan cara ini, alat ini diharapkan mampu membantu ibu hamil dalam memantau kondisi janin secara mandiri dan terus-menerus, memberikan informasi yang lebih lengkap dan mendidik, serta membantu dalam mendeteksi lebih awal kondisi yang bisa berpotensi menyebabkan komplikasi serius.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang akan dibahas dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang *wearable* berbentuk sabuk yang aman dan mampu memantau detak jantung janin secara *real-time*?
2. Bagaimana sistem *wearable* cerdas dapat mendeteksi dini gangguan kesehatan janin dan risiko preeklamsia melalui pemantauan parameter fisiologis?
3. Bagaimana mengoptimalkan desain perangkat agar nyaman digunakan, hemat energi, serta terintegrasi dengan aplikasi *mobile* dan kecerdasan buatan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan *prototype wearable* pintar berbentuk sabuk untuk pemantauan detak jantung janin secara non-invasif.
2. Mengimplementasikan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola detak jantung janin yang berpotensi abnormal.
3. Mengembangkan aplikasi *mobile* sebagai media pemantauan, visualisasi data, dan peringatan dini.

1.4 Manfaat

Manfaat dari rancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan ibu hamil dalam memantau kondisi janin secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Mendukung deteksi dini gangguan kesehatan janin sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3. Mendorong pengembangan teknologi kesehatan ibu dan anak berbasis *wearable* dan kecerdasan buatan.

1.5 Luaran

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah sebagai berikut:

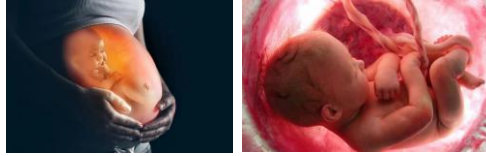
1. Laporan kemajuan perancangan FETAL-GUARD.
2. Laporan akhir mengenai hasil perancangan FETAL-GUARD.
3. *Prototype* FETAL-GUARD yang telah berfungsi dan siap untuk diuji coba.
4. Akun media sosial *Instagram* dan *TikTok* @pkmkc.fetalguard.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Klinis Gawat Janin (*Fetal Distress*)

Gawat janin (*fetal distress*) merupakan kondisi ketika janin mengalami gangguan kesejahteraan akibat ketidakseimbangan suplai oksigen selama

kehamilan atau persalinan. Kondisi ini berkaitan dengan terjadinya hipoksia janin yang ditandai oleh perubahan denyut jantung janin di luar rentang normal fisiologis, yaitu 110–160 denyut per menit. Hipoksia yang berlangsung persisten dapat menyebabkan asidosis metabolik dan berdampak pada fungsi organ vital janin.



Gambar 2.1 Ilustrasi Janin dalam Kandungan Ibu Hamil

Janin bergantung sepenuhnya pada sirkulasi uteroplasenta untuk memperoleh oksigen dan nutrisi, sehingga gangguan perfusi akan memicu respons kompensasi yang tampak pada perubahan variabilitas dan frekuensi denyut jantung sering kali menjadi indikator awal gawat janin. Dampak klinisnya meliputi peningkatan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, gangguan adaptasi neonatal, hingga kematian janin. Kondisi ini bersifat multifaktorial dengan kontribusi faktor maternal, plasenta, dan janin. Contoh faktor maternal yang berkaitan dengan gangguan perfusi adalah usia ibu ekstrem, kekurangan energi kronik, dan anemia. Selain itu, insufisiensi plasenta, kompresi tali pusat, gangguan cairan ketuban, serta faktor janin seperti gangguan pertumbuhan intrauterin turut meningkatkan risiko terjadinya gawat janin. Faktor non-medis, seperti rendahnya tingkat pendidikan ibu, juga berperan dalam keterlambatan deteksi dini kondisi ini (Sahid *dkk.*, 2023).

2.2 Klasifikasi Denyut Jantung Ibu dan Janin

Denyut jantung ibu dan janin parameter fisiologis penting yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan selama kehamilan. Perubahan denyut jantung dapat terjadi akibat adaptasi fisiologis kehamilan, kondisi medis ibu, maupun gangguan kesejahteraan janin. Secara klinis, denyut jantung ibu dikategorikan menjadi brakikardia, normal, dan takikardia.

a. Brakikardia

Brakikardia merupakan kondisi ketika denyut jantung berada di bawah rentang normal. Pada ibu hamil, brakikardia ditandai dengan denyut jantung <60 denyut per menit. Sedangkan pada janin, brakikardia terjadi apabila denyut jantung <110 denyut per menit secara persisten.

b. Normal

Denyut jantung normal mencerminkan kondisi fisiologis yang stabil pada ibu dan janin. Denyut jantung ibu normal berada pada rentang 60-100 denyut per menit, sedangkan denyut jantung janin normal berada pada kisaran 110-160 denyut per menit. Pola denyut jantung yang berada dalam batas normal menjadi indikator utama kesejahteraan kehamilan. Bradikardia janin yang berlangsung lama dapat meningkatkan risiko kematian janin dalam kandungan.

c. Takikardia

Takikardia ditandai dengan peningkatan denyut jantung di atas rentang normal. Pada ibu hamil, takikardia terjadi apabila denyut jantung >100 denyut per menit.

Sedangkan pada janin, takikardia ditandai dengan denyut jantung >160 denyut per menit (Meylinda Anadella Dewi, Rinda Intan Sari dan Vivi Sovianti, 2024). Meskipun bersifat adaptif pada tahap awal, takikardia janin yang berlangsung lama dapat menjadi indikator awal terjadinya gawat janin.

2.3 Sensor Piezoelektrik dan Pemantauan Non-Invasif Janin

Pemantauan denyut jantung janin secara non-invasif menghadapi tantangan berupa sinyal biologis yang lemah dan mudah tercampur dengan denyut jantung ibu serta artefak gerakan, sehingga pendekatan multimodal diperlukan untuk pemantauan jangka panjang. FETAL-GUARD menggunakan sensor piezoelektrik sebagai sensor utama karena mampu mengonversi getaran mekanik menjadi sinyal listrik secara pasif, berukuran kecil, berbiaya rendah, dan aman untuk penggunaan berulang. Sensor ini dipasang pada sabuk elastis di area abdomen ibu hamil untuk menangkap vibrasi mekanik dari aktivitas jantung janin. Sistem dilengkapi mikrofon MEMS untuk merekam komponen akustik serta akselerometer tiga sumbu untuk mendeteksi gerakan dan perubahan posisi. Selain itu, sensor MAX30102 digunakan untuk memantau denyut jantung dan saturasi oksigen darah ibu secara non-invasif berbasis photoplethysmography (PPG). Integrasi multisensor memungkinkan pemantauan simultan kondisi ibu dan janin, yang selanjutnya dianalisis menggunakan kecerdasan buatan (Ahmed *dkk.*, 2024).

2.4 FETAL-GUARD dan Pendekatan *Hybrid Deep Learning* CNN–LSTM

FETAL-GUARD merupakan perangkat *wearable* berbentuk sabuk elastis yang dipasang pada abdomen ibu hamil untuk memantau denyut jantung janin secara non-invasif. Sabuk ini dilengkapi sensor piezoelektrik sebagai sensor utama serta sensor pendukung yang memungkinkan pemantauan berkelanjutan di luar fasilitas kesehatan. Pada sistem FETAL-GUARD, analisis denyut jantung janin dilakukan menggunakan pendekatan *hybrid deep learning* yang menggabungkan *Convolutional Neural Network* (CNN) dan *Long Short-Term Memory* (LSTM). Pendekatan *hybrid deep learning* banyak digunakan dalam analisis sinyal denyut jantung janin karena mampu mengidentifikasi pola kompleks yang sulit dikenali melalui metode konvensional berbasis interpretasi manual.

Studi terbaru menunjukkan bahwa model *hybrid deep learning* mampu meningkatkan objektivitas dan akurasi dalam analisis sinyal kardiotokografi serta mendukung pengambilan keputusan klinis secara lebih cepat. CNN secara khusus efektif dalam mengekstraksi fitur lokal sinyal fisiologis, sedangkan LSTM mampu menangkap hubungan temporal jangka panjang pada sinyal denyut jantung janin yang bersifat dinamis dan non-stasioner. Kombinasi kedua model ini telah banyak diterapkan dalam sistem pemantauan janin *modern* karena mampu meningkatkan performa klasifikasi kondisi janin dibandingkan metode tradisional (Alharbi *dkk.*, 2024).

Secara matematis, CNN melakukan proses ekstraksi fitur melalui operasi konvolusi satu dimensi yang dapat dituliskan sebagai:

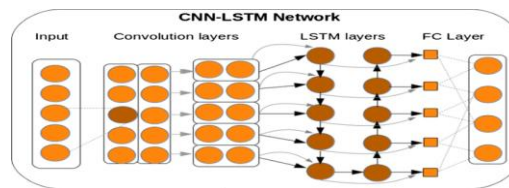
$$y(t) = \sum_{k=0}^{K-1} x(t-k) \cdot w(k) + b$$

dengan $x(t)$ sebagai sinyal masukan, $w(k)$ sebagai bobot kernel konvolusi, K sebagai ukuran kernel, b sebagai bias, dan $y(t)$ sebagai keluaran hasil konvolusi. Fitur yang dihasilkan kemudian diproses oleh LSTM untuk mempelajari pola perubahan denyut jantung janin secara temporal melalui pembaruan memori sel yang dirumuskan sebagai:

$$c_t = f_t \cdot c_{t-1} + i_t \cdot \tilde{c}_t$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(c_t)$$

di mana c_t merupakan memori sel, f_t adalah *forget gate*, i_t adalah *input gate*, $\tilde{c}_t$ adalah kandidat memori baru, o_t adalah *output gate*, dan h_t merupakan keluaran jaringan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa arsitektur CNN–LSTM mampu menangkap dinamika sinyal denyut jantung janin secara lebih akurat karena CNN mengekstraksi pola morfologi sinyal sementara LSTM memodelkan hubungan temporal jangka panjang. Pendekatan *hybrid* ini terbukti meningkatkan ketahanan terhadap *noise* serta menghasilkan estimasi denyut jantung janin yang lebih stabil dibandingkan metode konvensional.



Gambar 2.2 Arsitektur Umum Model *Hybrid* CNN–LSTM untuk Analisis Sinyal Denyut Jantung Janin (Kumar dkk., 2026)



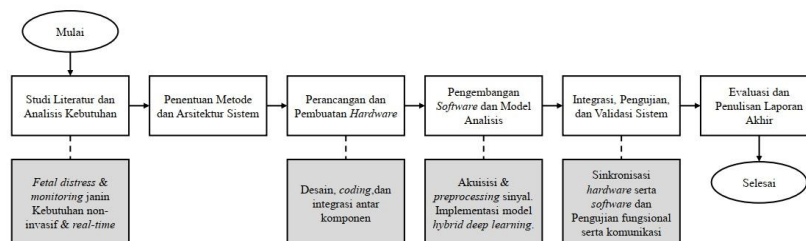
Gambar 2.3 Perkembangan Teknologi Pemantauan Denyut Jantung Janin

BAB III. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Perancangan FETAL-GUARD dilaksanakan di Laboratorium Teknik Biomedis, Institut Teknologi Sumatera. Waktu pelaksanaan program ini adalah selama 4 bulan.

3.2 Diagram Alur Perancangan



Gambar 3.1 Diagram Alur Perancangan FETAL-GUARD

3.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam perancangan FETAL-GUARD ini meliputi:

Tabel 3.1 Alat dan Bahan

No	Alat dan Bahan	Jumlah
1	Mikrokontroler ESP32	3
2	Sensor Piezoelektrik	6
3	Sensor MAX20102	5
4	Sensor ADXL345	5
5	Baterai Li-Po 3.7V	4
6	Modul <i>Charging</i> Baterai	4
7	Mikrofon MEMS INMP441	4
8	Kabel Fleksibel	2
9	Sabuk Elastis Kehamilan	2
10	Busa EVA	2
11	<i>Casing</i> Elektronik	2
12	Resistor dan Kapasitor	6
13	Kabel Jumper	40
14	Cetak PCB	2
15	Solder Kit	1
16	OLED <i>Display</i> 2.42"	4
17	<i>Breadboard</i>	2
18	<i>Strap</i> Penopang	2

3.4 Proses Perancangan

a. Studi Literatur dan Survei Kebutuhan Pengguna

Tahap awal perancangan sistem FETAL-GUARD dilakukan melalui studi literatur yang berkaitan dengan pemantauan sinyal biologis janin, *fetal distress*, serta pengembangan perangkat *wearable* di bidang kesehatan. Studi ini bertujuan untuk memahami parameter biologis yang relevan, metode pemantauan non-invasif, serta pendekatan analisis data yang telah diterapkan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan pengguna dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan ibu hamil, kemudahan penggunaan alat, serta kebutuhan sistem dalam memberikan peringatan dini secara *real-time*, sehingga diperoleh spesifikasi kebutuhan sistem sebagai dasar perancangan FETAL-GUARD.

b. Perancangan Metode dan Arsitektur Sistem

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, ditentukan arsitektur sistem FETAL-GUARD yang terdiri dari subsistem akuisisi data, pemrosesan data, dan penyajian hasil. Akuisisi data dilakukan menggunakan sensor piezoelektrik dan sensor MAX30102 yang terintegrasi pada sabuk elastis kehamilan, sementara pemrosesan data dilakukan oleh mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengolahan. Data hasil pemrosesan selanjutnya dikirimkan ke aplikasi *mobile* melalui koneksi *Wi-Fi*

menggunakan protokol MQTT. Untuk mendukung analisis kondisi janin, sistem dirancang menggunakan pendekatan *hybrid deep learning* dengan model *hybrid Convolutional Neural Network* (CNN) dan *Long Short-Term Memory* (LSTM) sebagai metode klasifikasi kondisi janin.

c. Perancangan dan Pembuatan Perangkat Keras (*Hardware*)

Perancangan perangkat keras FETAL-GUARD meliputi desain sabuk elastis kehamilan yang ergonomis dan fleksibel untuk memastikan kenyamanan pengguna selama pemakaian. Sensor piezoelektrik ditempatkan pada posisi tertentu pada sabuk untuk menangkap sinyal biologis janin secara optimal, sedangkan sensor MAX30102 digunakan sebagai pendukung pemantauan sinyal biologis. Seluruh sensor dihubungkan dengan ESP32 sebagai unit pemrosesan utama, serta dilengkapi dengan modul komunikasi, baterai Li-Po, dan layar OLED yang dirangkai dalam casing elektronik agar sistem bersifat portabel dan aman digunakan.

d. Pengembangan Perangkat Lunak dan Model *Hybrid Deep Learning*

Pengembangan perangkat lunak difokuskan pada proses akuisisi, pengolahan, dan analisis data sinyal biologis janin. Data yang diperoleh dari sensor terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing*, seperti filtrasi *noise* dan normalisasi sinyal, kemudian direpresentasikan dalam bentuk citra sinyal atau grafik. Representasi ini digunakan sebagai masukan ke model CNN untuk melakukan ekstraksi fitur berdasarkan pola sinyal, sementara hasil ekstraksi fitur tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan model LSTM untuk mempelajari pola perubahan sinyal dari waktu ke waktu. Model *hybrid* CNN-LSTM ini digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa klasifikasi kondisi janin sebagai dasar pemberian peringatan dini pada sistem FETAL-GUARD.

e. Integrasi Sistem, Pengujian dan Validasi

Setelah pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak selesai, dilakukan integrasi sistem untuk memastikan seluruh subsistem dapat bekerja secara terkoordinasi. Pengujian dilakukan pada subsistem instrumentasi dan elektronika, meliputi mikrokontroler, sensor, layar OLED, serta kemampuan komunikasi data antarperangkat. Selanjutnya, dilakukan pengujian pada subsistem analisis berbasis *hybrid deep learning* untuk memastikan data yang diperoleh dari sensor dapat diproses dan ditampilkan dengan baik pada aplikasi *mobile*. Pengujian daya tahan baterai juga dilakukan untuk mengetahui performa sistem selama penggunaan, serta dilakukan uji coba awal untuk menilai fungsi sistem secara keseluruhan.

f. Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem

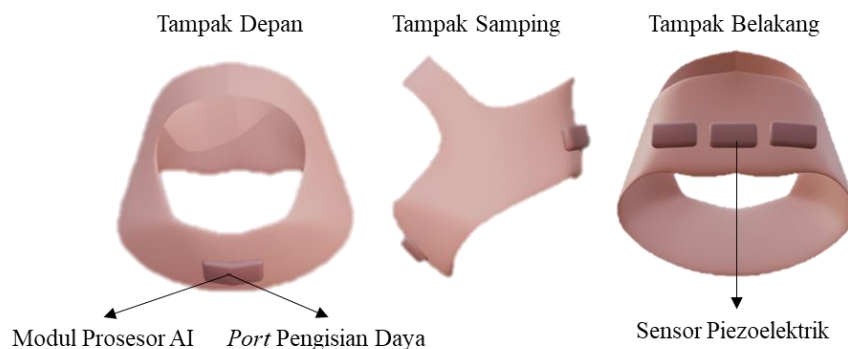
Tahap akhir perancangan sistem FETAL-GUARD meliputi evaluasi dan validasi kinerja sistem berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Validasi difokuskan pada kemampuan sistem dalam mengklasifikasikan kondisi janin secara konsisten dan akurat, dengan membandingkan hasil keluaran sistem terhadap data referensi. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai keandalan sistem serta sebagai

dasar penyempurnaan desain dan fungsi FETAL-GUARD sebelum didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir.

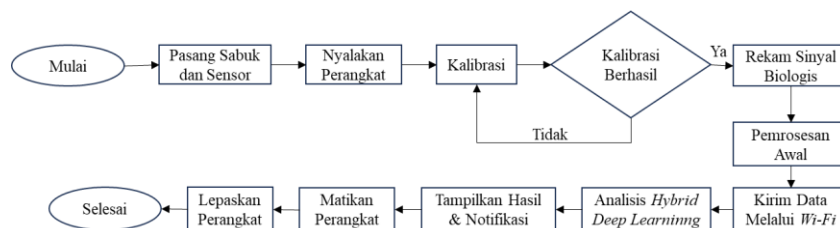
3.5 Cara Kerja

FETAL-GUARD merupakan perangkat *wearable* yang berfungsi untuk memantau aktivitas dan sinyal biologis janin secara non-invasif serta memberikan hasil analisis awal kondisi janin melalui aplikasi *mobile*. Cara kerja FETAL-GUARD adalah sebagai berikut:

1. Pasang sabuk elastis FETAL-GUARD pada bagian perut ibu hamil dan pastikan sensor piezoelektrik menempel dengan nyaman serta aman.
2. Tekan tombol daya pada modul utama untuk menyalakan perangkat.
3. Setelah sistem menyala, perangkat akan melakukan proses kalibrasi awal sensor untuk menyesuaikan kondisi tubuh pengguna dan meminimalkan *noise*.
4. Setelah kalibrasi selesai, sensor piezoelektrik mulai merekam sinyal biologis yang berasal dari aktivitas janin dan lingkungan sekitarnya.
5. Sinyal yang diperoleh diperkuat dan diproses awal oleh rangkaian *pre-amplifier* dan mikrokontroler (ESP32).
6. Data sinyal kemudian dikirimkan secara nirkabel melalui koneksi *Wi-Fi* menggunakan protokol MQTT ke aplikasi *mobile*.
7. Aplikasi *mobile* memproses sinyal menggunakan model *hybrid deep learning* untuk memisahkan sinyal janin dari interferensi maternal dan menghasilkan analisis kondisi janin.
8. Hasil analisis ditampilkan pada aplikasi *mobile* dalam bentuk informasi pemantauan dan notifikasi kepada pengguna.
9. Setelah selesai digunakan, pengguna menekan tombol daya untuk mematikan sistem dan sabuk dengan hati-hati dan simpan perangkat di tempat yang aman.



Gambar 3.2 Gambaran Desain FETAL-GUARD



Gambar 3.3 Diagram Alur Perancangan FETAL-GUARD

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai (contoh: ATK, kertas, bahan, dan lain lain) maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	2.815.000
		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain	0
2	Sewa dan jasa (sewa/jasa alat; jasa pembuatan produk pihak ketiga, dan lain lain), maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	740.000
		Perguruan Tinggi	200.000
		Instansi Lain	0
3	Transportasi lokal maksimum 30% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	500.000
		Perguruan Tinggi	500.000
		Instansi Lain	0
4	Lain-lain (contoh: biaya komunikasi, biaya bayar akses publikasi, biaya <i>adsense</i> media sosial, dan lain lain) maksimum 15% dari jumlah dana yang diusulkan	Belmawa	1.760.000
		Perguruan Tinggi	100.000
		Instansi Lain	0
Jumlah			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	5.815.000
		Perguruan Tinggi	1.100.000
		Instansi Lain	0
		Jumlah	6.915.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No.	Jadwal Kegiatan	Bulan				Penanggung Jawab
		1	2	3	4	
1	Studi Literatur					Mailani Anatasya
2	Pengembangan Ide dan Proposal					Tasya Adinda Putri
3	Penentuan Metode, <i>Dataset</i> , dan Persiapan Komponen					Fitriah Ramadhani Aulia Rasyidin

4	Perancangan <i>Hardware</i>				Arris Ahmad Fadillah
5	Perancangan <i>Software</i> , Integrasi dan Pengujian				Aditya Kristian Novalino
6	Penulisan Laporan Akhir				Mailani Anatasya

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M.R. dkk. (2024) “*Emerging Paradigms in Fetal Heart Rate Monitoring: Evaluating the Efficacy and Application of Innovative Textile-Based Wearables*,” *Sensors*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/s24186066>.
- Alharbi, N. dkk. (2024) “*Fetal Hypoxia Detection Using Machine Learning: A Narrative Review*,” *AI (Switzerland)*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/ai5020026>.
- Alim, A. dan Imtiaz, M.H. (2023) “*Wearable Sensors for the Monitoring of Maternal Health—A Systematic Review*,” *Sensors*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/s23052411>.
- Ismail, F.F. dkk. (2025) “Hubungan Preeklamsia Dengan Kejadian Intra Uterine Fetal Death (IUFD) di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6).
- Kumar, A.K. dkk. (2026) “*A Novel Hybrid Deep Learning Approach for Botnet Attacks Detection in a Secure Internet of Things Environment*,” dalam. Tersedia pada: <https://doi.org/10.1109/iciicis66685.2025.11315501>.
- Motie-Shirazi, M. dkk. (2024) “*Point-of-Care Real-Time Signal Quality for Fetal Doppler Ultrasound Using a Deep Learning Approach*,” *Machine Learning for Health* [Preprint]. Tersedia pada: <http://arxiv.org/abs/2312.09433>.
- Sahid, A. dkk. (2023) “Analisis Faktor Risiko kejadian Kematian Janin dalam Rahim (KJDR) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 19(2). Tersedia pada: <https://doi.org/10.24853/jkk.19.2.116-131>.
- Varthaliti, A. dkk. (2024) “*Safety of Obstetric Ultrasound: Mechanical and Thermal Indexes—A Systematic Review*,” *Journal of Clinical Medicine*. Tersedia pada: <https://doi.org/10.3390/jcm13216588>.
- Wahyuni, Y. dan Pany, M.A. (2022) “*Heart Rate Detection Of Stress Levels For Pregnant Women*,” *Indonesian Journal of Applied Research (IJAR)*, 3(1), hlm. 46–55. Tersedia pada: <https://doi.org/10.30997/ijar.v3i1.182>.
- Windiyati (2023) “Faktor Resiko Kejadian Intrauterine Fetal Death (Iufd) Di Rumah Sakit Tingkat Ii Kartika Husada Data Tahun (2019 - 2022),” *Jurnal Kebidanan*, 13(1).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Belanja Bahan (maks. 60%)			
	Mikrokontroler ESP32	3 unit	85.000	255.000
	Sensor Piezoelektrik	6 unit	25.000	150.000
	Sensor MAX30102	5 unit	28.000	140.000
	Sensor ADXL345	5 unit	28.000	140.000
	OLED <i>Display</i> 2.42"	4 unit	50.000	200.000
	Baterai Li-Po 3.7V	4 unit	30.000	120.000
	Cetak PCB	2 unit	200.000	400.000
	Kabel Jumper	4 set	12.000	48.000
	Resistor dan Kapasitor	1 set	30.000	30.000
	Mikrofon MEMS INMP441	4 unit	55.000	220.000
	Sabuk Elastis Kehamilan	2 unit	250.000	500.000
	Busa EVA	2 unit	15.000	30.000
	<i>Casing</i> Elektronik	2 unit	70.000	140.000
	Solder Kit	1 set	150.000	150.000
	Kabel Fleksibel	2 unit	20.000	40.000
	<i>Strap</i> Penopang	2 unit	70.000	140.000
	<i>Breadboard</i>	2 unit	30.000	60.000
	Kebutuhan ATK	4 bulan	50.000	200.000
	<i>Heatshrink</i>	1 roll	120.000	120.000
	Modul <i>Charging</i>	4 unit	8.000	32.000
	SUB TOTAL			3.115.000
2.	Belanja Sewa (maks. 15%)			
	Sewa Canva Pro	4 bulan	95.000	380.000
	Sewa Eagle PCB Design	2 perangkat	130.000	260.000
	Jasa 3D <i>Printing Casing</i>	1 unit	300.000	300.000
	SUB TOTAL			940.000
3.	Perjalanan Lokal (maks. 30%)			
	Transportasi Pembelian Komponen	5 orang	100.000	500.000
	Akomodasi Kunjungan ke Klinik	5 orang	100.000	500.000
	SUB TOTAL			1.000.000

4.	Lain-lain (maks. 15%)			
	Biaya Periklanan Media Sosial	4 bulan	120.000	480.000
	Paket Internet	4 bulan	100.000	400.000
	Biaya Pengujian & Kalibrasi Alat	1 unit	725.000	725.000
	Protokol Kesehatan	1 set	255.000	255.000
	SUB TOTAL			1.860.000
	GRAND TOTAL			6.915.000
GRAND TOTAL (Terbilang <i>Enam Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah</i>)				

Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/ NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ Minggu)	Uraian Tugas
1.	Mailani Anatasya/ 123430048	Teknik Biomedis	Teknik	10 jam/ minggu	• Koordinator tim dan penanggung jawab utama kegiatan • Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing • Mengkoordinasikan integrasi sistem <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan aplikasi <i>mobile</i> • Mengawasi jalannya penelitian dan pengembangan alat • Bertanggung jawab atas penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir
2.	Tasya Adinda Putri/ 123430129	Teknik Biomedis	Teknik	9 jam/ minggu	• Melakukan studi literatur dan penguatan konsep sistem dari sisi klinis dan teknis • Membantu analisis hasil pengujian sistem • Melakukan penyempurnaan alat berdasarkan hasil evaluasi • Membuat rancangan proposal • Menyusun dokumentasi dan laporan pendukung
3.	Fitriah Ramadhani	Teknik Biomedis	Teknik	9 jam/ minggu	• Mengumpulkan referensi penelitian

	Aulia Rasyidin/ 123430045				terkait deteksi gawat janin • Terlibat dalam pengujian fungsional alat • Melakukan evaluasi kinerja sistem • Membantu perancangan sistem dan desain perangkat <i>wearable</i> FETAL-GUARD • Terlibat dalam pengujian fungsional alat dan evaluasi kinerja sistem
4.	Arris Ahmad Fadillah/ 123130070	Teknik Elektro	Teknik	9 jam/minggu	• Melakukan pengadaan komponen elektronik sistem • Merancang sistem dan desain perangkat <i>wearable</i> FETAL-GUARD • Merakit rangkaian perangkat keras sesuai skematik • Melakukan pengujian awal fungsi rangkaian elektronik
5.	Aditya Kristian Novalino/ 124140079	Teknik Informatika	Teknik	9 jam/minggu	• Mengembangkan sistem pemrosesan sinyal dan kecerdasan buatan • Mengimplementasikan algoritma analisis data

					• Membantu integrasi sistem <i>hardware</i> dan <i>software</i> • Menguji integrasi perangkat keras dan lunak serta memastikan sistem bekerja sesuai desain
--	--	--	--	--	---

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Mailani Anatasya
 Nomor Induk Mahasiswa : 123430048
 Program Studi : Teknik Biomedis
 Nama Dosen Pendamping : Rudi Setiawan, S.T., M.T.
 Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sumatera
 Judul Proposal PKM : FETAL-GUARD: *Wearable* Peringatan Dini Gawat
 Janin Non-Invasif Berbasis Sensor Piezoelektrik dan *Hybrid Deep Learning*
 Terintegrasi *Mobile-IoT*

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul yang diusulkan untuk tahun anggaran adalah:

1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh Lembaga atau sumber dana lain.
2. Penggunaan kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (<https://s.id/PanduanGenAI>).
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-sungguh hingga selesai.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Lampung Selatan, 08-02-2026

Yang menyatakan,

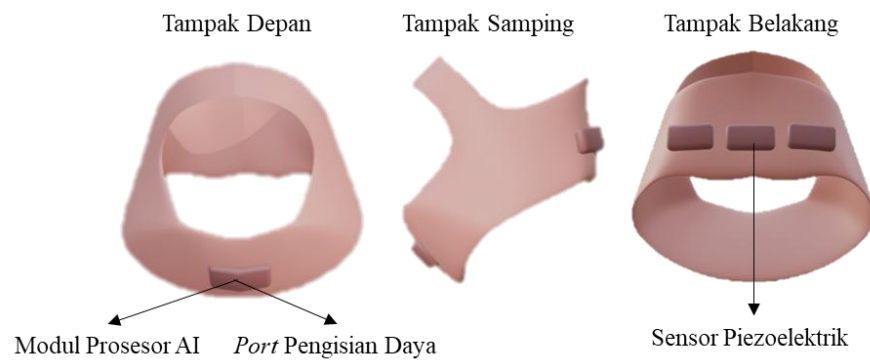


(Mailani Anatasya)

NIM.123430048

Lampiran 4. Gambaran Teknologi yang Dikembangkan

a. Tampilan Alat FETAL-GUARD



Tampak Depan Pemakaian Alat FETAL-GUARD

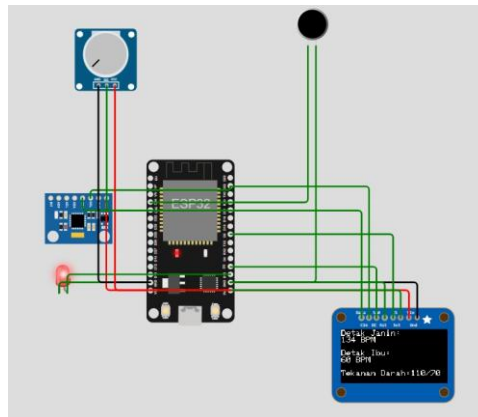


Tampak Samping Pemakaian Alat FETAL-GUARD

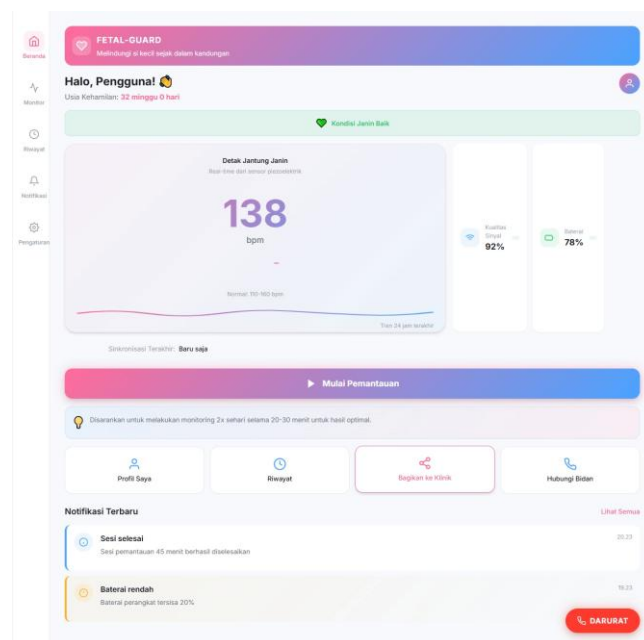


Tampak Belakang Pemakaian Alat FETAL-GUARD

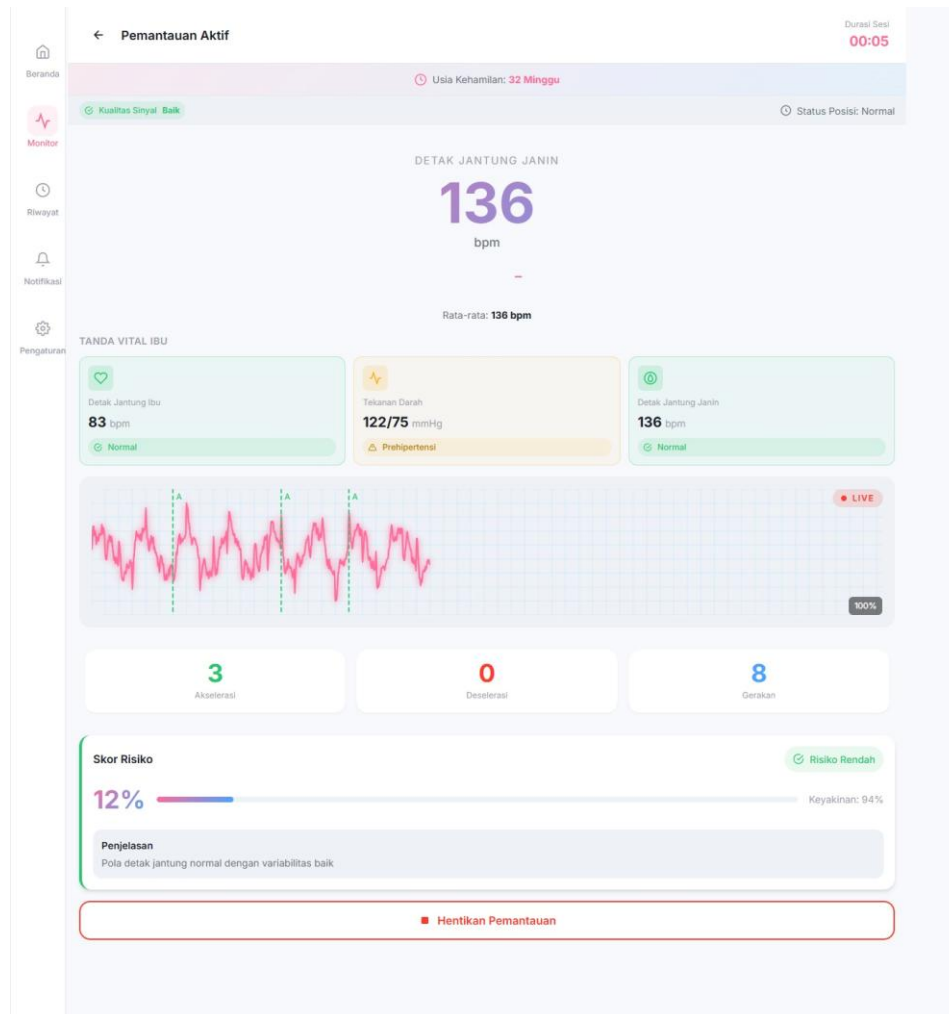
b. Desain Skematik Rangkaian



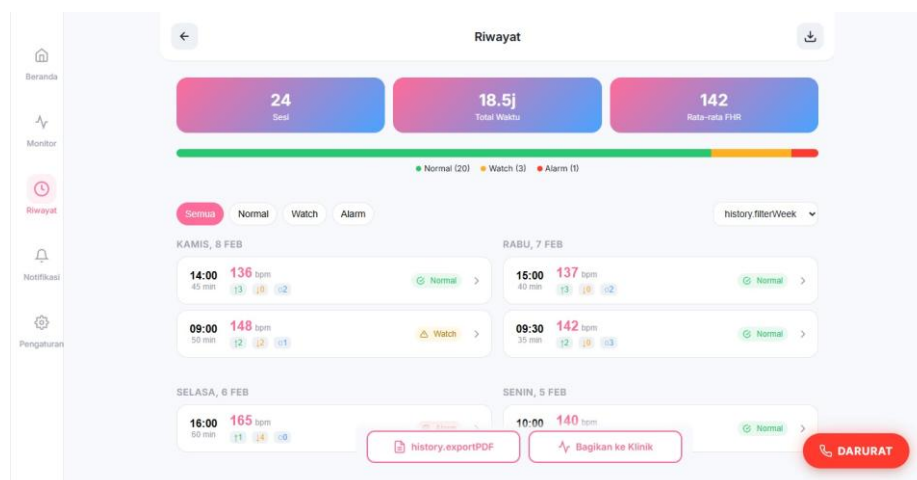
c. Gambaran Aplikasi *Mobile-IoT*onitor



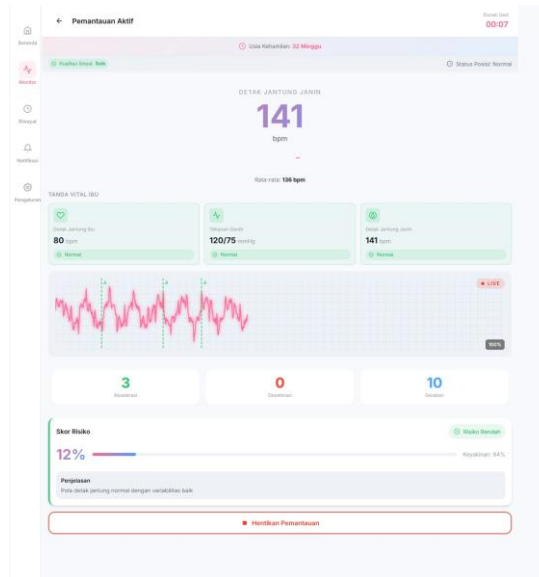
Beranda



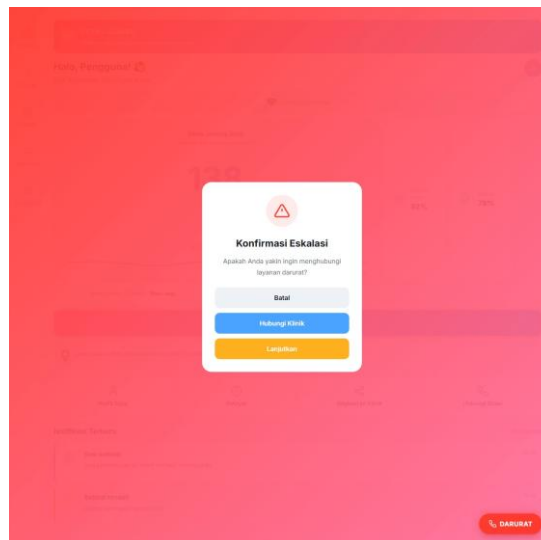
Monitor



Riwayat



Pemantauan Aktif



Tombol Darurat

Profil Pasien

Simpan

Data Pribadi

Nama Lengkap

Masukkan nama lengkap

NIK

16 digit NIK

Tanggal Lahir

Golongan Darah

dd/mm/yyyy

Pilih

Alamat

Alamat, lengkap

Nomor Telepon

080000000000

Kontak Darurat

Nama Kontak Darurat

Nama suster/keluarga

Nomor Telepon Darurat

080000000000

Simpan Semua Data

DARURAT

Profil Biodata

Profil Pasien Simpan

Biodata **Kehamilan** Rekam Medis

Data Kehamilan

Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT)
dd/mm/yyyy

Usia Kehamilan (Minggu)
32

Taksiran Persalinan
dd/mm/yyyy

Dapat diisi manual atau otomatis dari HPHT

Status Obstetri (G-P-A)

Gravida (G)	Para (P)	Abortus (A)
1	0	0

Kehamilan ke- Jumlah persalinan Jumlah keguguran

Data Fisik

Tinggi Badan (cm)	BB Sebelum Hamil (kg)	BB Saat Ini (kg)
160	55	60

Simpan Semua Data

DARURAT

Profil Kehamilan

Profil Pasien Simpan

Biodata Kehamilan **Rekam Medis**

Riwayat Penyakit

☐ Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi)

☐ Diabetes Mellitus

☐ Penyakit Jantung

☐ Asma

☐ Alergi

Kondisi Kesehatan Lainnya

Sebutkan kondisi kesehatan lain yang relevan

Obat yang Dikonsumsi

Obat/Suplemen Saat Ini

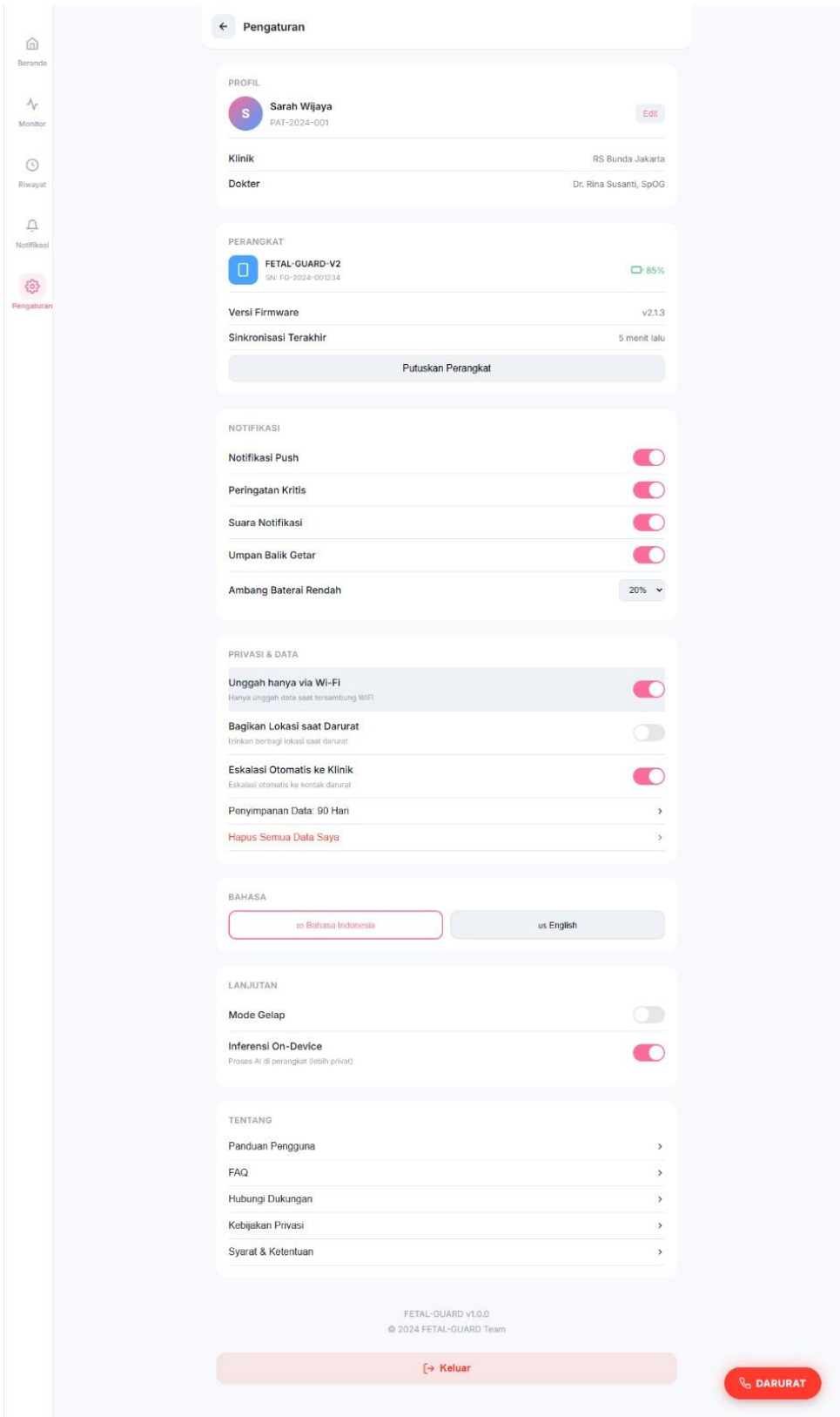
Sebutkan obat atau suplemen yang sedang dikonsumsi

Data rekam medis ini akan membantu sistem memberikan analisis yang lebih akurat dan notifikasi yang relevan dengan kondisi kesehatan Anda.

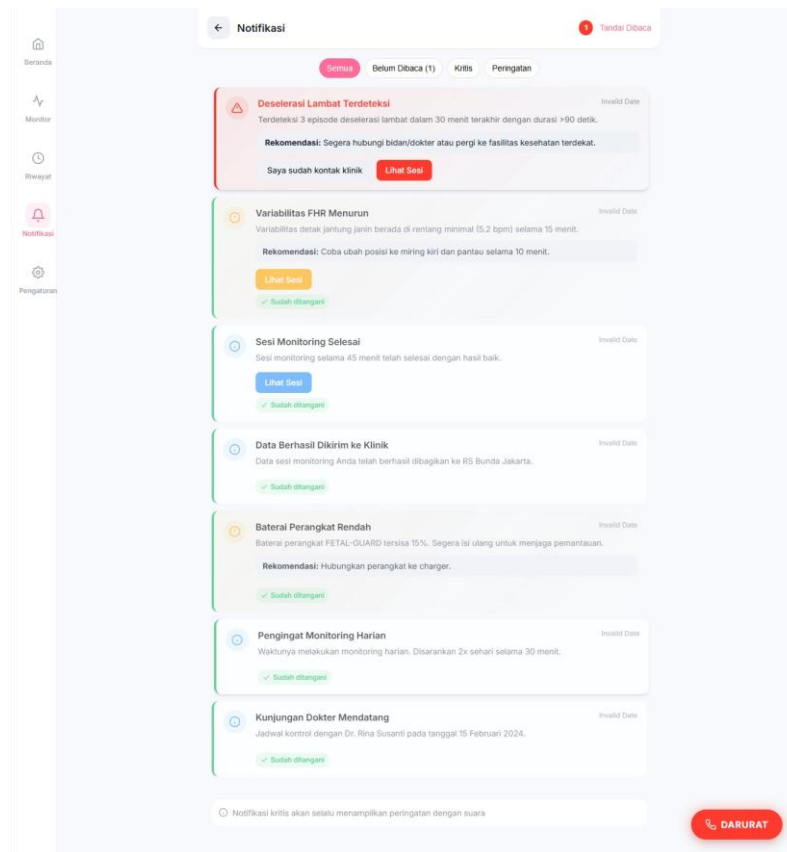
Simpan Semua Data

DARURAT

Profil Rekam Medis



Pengaturan



Notifikasi

d. Spesifikasi Alat

No	Kategori	Detail Spesifikasi
1	Nama Alat	FETAL-GUARD (<i>Wearable Fetal Monitoring Belt</i>)
2	Fungsi Utama	Pemantauan denyut jantung janin secara non-invasif dan deteksi dini gangguan kesejahteraan janin
3	Sensor Utama	Sensor piezoelektrik
4	Sensor Pendukung	Mikrofon MEMS, akselerometer 3-axis dan MAX30102
5	MCU	ESP32 dengan <i>Wi-Fi</i> dan <i>Bluetooth</i>
6	Layar Display	OLED Display
7	Sumber Daya	Baterai Li-Po <i>rechargeable</i> 3.7 V (± 2000 –3000 mAh)
8	Dimensi Sabuk	Panjang 80-117 cm, <i>adjustable</i>
9	Material Sabuk	<i>Cotton Lycra</i> , <i>mesh fabric</i> , dan <i>Velcro high-grade</i>
10	Material Housing	Silikon medis atau TPU
11	Sistem Akuisisi Data	Akuisisi sinyal biologis dengan filter awal

12	Algoritma	<i>Hybrid Deep Learning</i> CNN–LSTM
13	<i>Output</i> Sistem	Estimasi FHR dan indikator risiko
14	Sistem Kalibrasi	Kalibrasi otomatis saat dinyalakan
15	Fitur Tambahan	USB <i>Type-C</i> dan konektivitas aplikasi
16	Material Kotak Komponen	<i>Polylactic Acid</i> (PLA)

e. Keunggulan dibanding Alat Konvensional

No	Aspek	FETAL-GUARD	Alat Konvensional
1	Mobilitas	Berbentuk sabuk <i>wearable</i> , portabel, dapat digunakan di rumah.	Umumnya stasioner dan digunakan di fasilitas Kesehatan.
2	Pola pemantauan	Mendukung pemantauan berkelanjutan secara non-invasif.	Pemantauan bersifat periodik saat kunjungan klinik.
3	Kenyamanan pengguna	Desain ergonomis dan fleksibel sehingga nyaman dipakai dalam waktu lama.	Peralatan relatif besar dan kurang nyaman untuk pemakaian jangka panjang.
4	Teknologi sensor	Menggunakan kombinasi sensor piezoelektrik, mikrofon, dan akselerometer.	Umumnya menggunakan satu jenis sensor seperti <i>Doppler</i> atau CTG.
5	Analisis data	Terintegrasi <i>hybrid deep learning</i> CNN–LSTM untuk analisis otomatis.	Analisis bergantung pada interpretasi tenaga medis.
6	Deteksi dini	Mampu memberikan peringatan awal indikasi gawat janin.	Deteksi dilakukan saat pemeriksaan berlangsung.
7	Aksesibilitas	Dapat digunakan di luar fasilitas kesehatan.	Terbatas pada rumah sakit atau klinik tertentu.

f. Klasifikasi Denyut Jantung Ibu dan Janin

Kategori	Denyut Jantung Ibu (bpm)	Denyut Jantung Janin (bpm)	Keterangan Klinis
Brakikardia	< 60	< 110 (persisten)	Menunjukkan denyut jantung di bawah rentang normal yang dapat

			berkaitan dengan gangguan fisiologis atau patologis pada ibu maupun janin.
Normal	60 – 100	110 – 160	Mencerminkan kondisi fisiologis yang stabil dan menjadi indikator utama kesejahteraan ibu dan janin.
Takikardia	> 100	> 160	Menunjukkan peningkatan denyut jantung, bila berlangsung lama dapat menjadi indikasi awal gawat janin.